理想气体的压强和温度

“热学”模块的知识结构

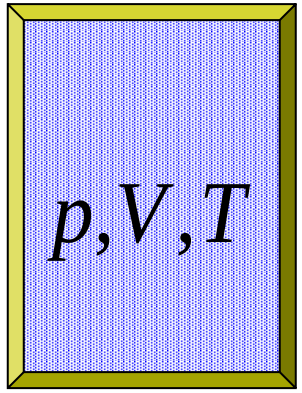
● 细化的“课程知识点”

- 气体的状态参量、微观量与宏观量、平衡态、理想气体的物态方程、热力学第零定律（1次课）
- 理想气体的微观模型、分子热运动的统计规律、理想气体压强与温度（1次课）
- 自由度、能量均分定理、理想气体的内能； 麦克斯韦速率分布律、三种统计速率；气体分子的平均自由程、平均碰撞频率(2次课)
- 准静态、功、热量、热容、热力学第一定律；内能（1次课）
- 理想气体的准静态过程、热力学第一定律的应用（1次课）
- 循环过程、卡诺循环、热机效率、制冷系数(1次课)
- 热力学过程的方向性、热力学第二定律、可逆过程（1次课）
- 不可逆过程、卡诺定理；克劳修斯熵、熵增原理、熵变计算（1次课）

● 主要拓展内容

拓展：玻尔兹曼熵、信息熵、生命熵、能量退降

理想气体的物态参量 (宏观量)



$$pV = \nu RT = \frac{m'}{M}RT$$

理想气体的物态方程

1. 压强 p ： 力学描述 $1\ \text{atm} = 1.01\times10^5\ \text{Pa}$

2. 体积 V ： 几何描述 $1\ \text{m}^3 = 10^3\ \text{L}$

3. 温度 T ： 热学描述 $T_{\text{K}} = 273 + t/^\circ\text{C}$

思考：理想气体的压强和温度的微观机制是什么呢?

热学的微观理论是在分子动（理学）理论（简称分子动理论）基础上发展起来的。

分子动理论: 考虑到分子与分子间、分子与器壁间频繁的碰撞，考虑到分子间有相互作用力，利用力学定律和概率论来讨论分子运动分子碰撞的详情。它的最终及最高目标是描述气体由非平衡态转入平衡态的过程。

分子动理论：分子运动学+分子动力学

说明：从广义上来说，统计物理学是从物质微观结构和相互作用的认识出发，采用概率统计的方法来说明或预言由大量粒子组成的宏观物体的物理性质。分子动理论也应归于统计物理学的范畴。统计物理学的狭义理解仅指玻尔兹曼统计与吉布斯统计。

一、理想气体分子模型的微观假设

1. 分子线度与分子间距相比较可忽略。 理想气体分子 → 质点

2. 除碰撞外，分子间及分子与容器壁之间均无相互作用。 → 自由的质点

3. 碰撞为完全弹性碰撞。 → 弹性质点（弹性小球）

动量守恒 + 能量守恒

- 单个分子的运动遵从经典力学规律。
- 同种理想气体分子质量相同、性质相同。

二、平衡态的理想气体分子集体的统计假设

1. 等概率（几率）假设：

平衡态下的理想气体分子，处在各种可能的微观状态下的概率相等。

2. 平衡态时，忽略重力的影响，分子按位置的分布是均匀的，

分子数密度处处相等。

3. 平衡态时，分子速度按方向的分布是均匀的。

$$\because\ \vec{v}_i = v_{ix}\vec{i} + v_{iy}\vec{j} + v_{iz}\vec{k}$$

$$\therefore \overline{v_x} = \frac{1}{N}\sum_i v_{ix} = 0, \quad \overline{v_y} = \frac{1}{N}\sum_i v_{iy} = 0, \quad \overline{v_z} = \frac{1}{N}\sum_i v_{iz} = 0.$$

二、平衡态的理想气体分子集体的统计假设

$$\because\ \vec{v}_i = v_{ix}\vec{i} + v_{iy}\vec{j} + v_{iz}\vec{k}$$

$$\therefore\ v_i^2 = \vec{v}_i \cdot \vec{v}_i = v_{ix}^2 + v_{iy}^2 + v_{iz}^2$$

$$\therefore\ \overline{v^2} = \frac{1}{N}\sum_i v_i^2 = \overline{v_x^2} + \overline{v_y^2} + \overline{v_z^2}$$

$$\overline{v_x^2} = \frac{1}{N}\sum_i v_{ix}^2 \qquad \overline{v_y^2} = \frac{1}{N}\sum_i v_{iy}^2 \qquad \overline{v_z^2} = \frac{1}{N}\sum_i v_{iz}^2$$

$$\overline{v_x} = \overline{v_y} = \overline{v_z} = 0$$

各方向运动概率均等

各方向运动概率均等

$$\boxed{\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \frac{1}{3}\overline{v^2}.}$$

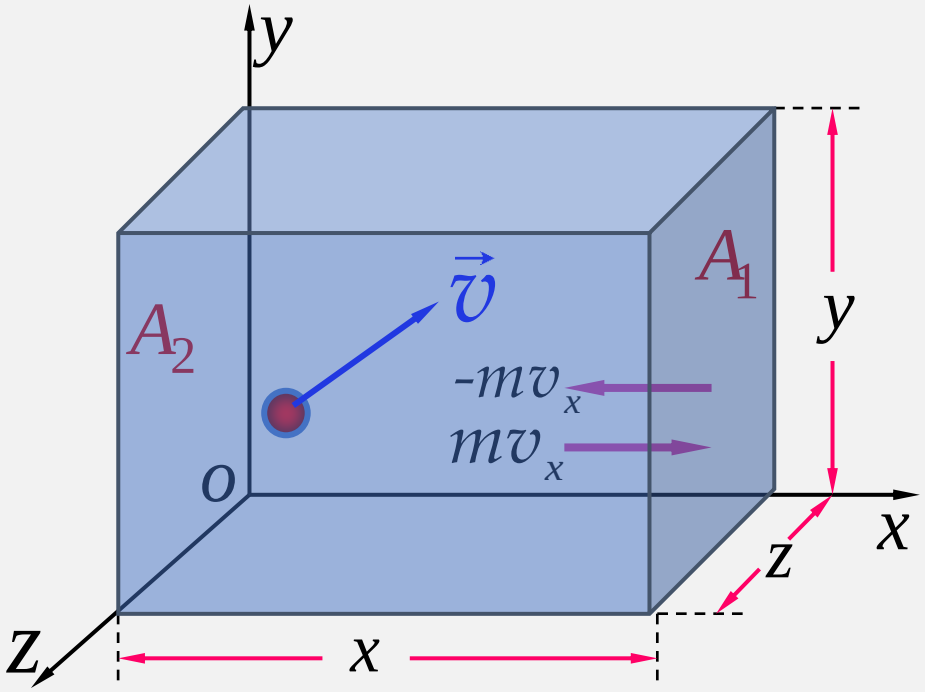
(1) 来源：气体压强是大量分子不断碰撞容器壁的结果。

(2) 大小：压强等于器壁单位时间、单位面积所受的平均冲量。

(3) 物理思想：单个分子服从经典力学定律，整体服从统计规律。

- 模型：设边长分别为 x、y 及 z 的长方体中有 N 个全同的质量为 m 的气体分子.
- 计算：壁面 A_1 所受压强 。

大量分子碰撞的总效果：恒定的、持续的力的作用.

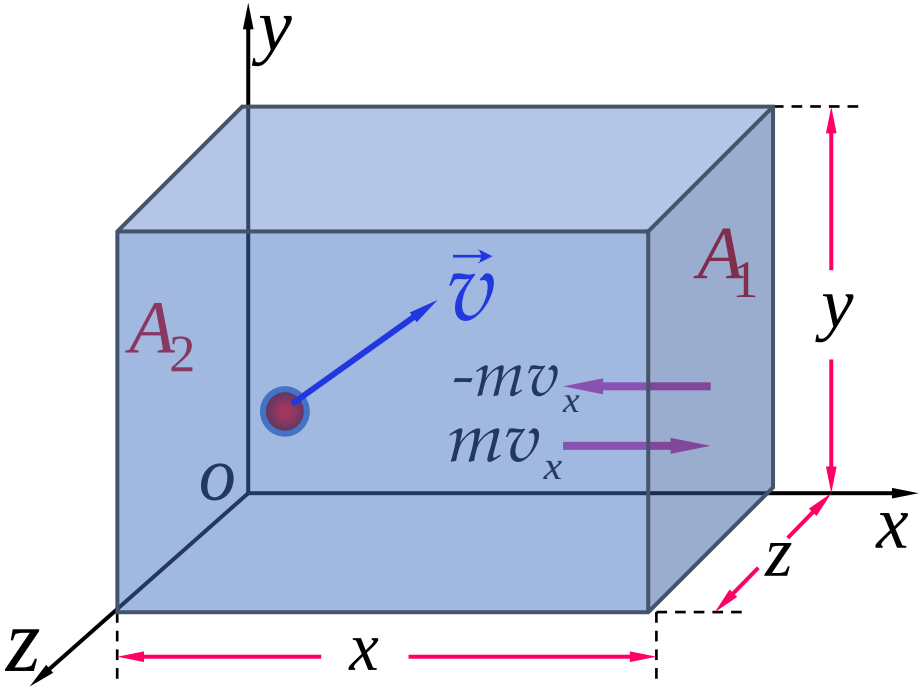


- 分子施于器壁的冲量： $2m\cdot v_{ix}$.
- 两次碰撞间隔时间： $2x/v_{ix}$.

→单位时间碰撞次数： $v_{ix}/2x$.

- 单个分子单位时间施于器壁的冲量：

$$mv_{ix}^2/x.$$

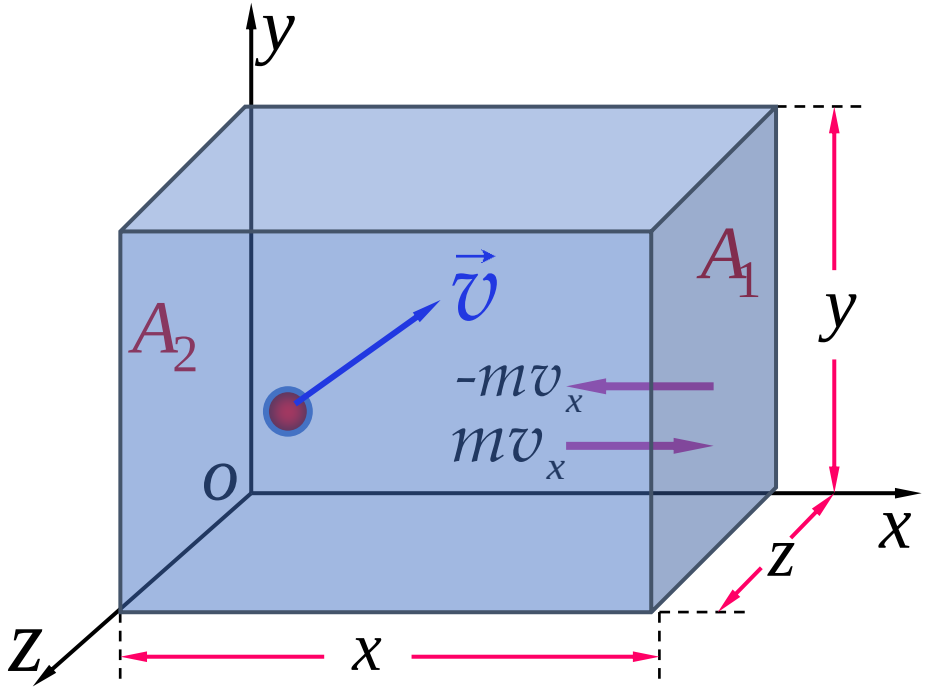


若单位时间有N个分子对容器壁碰撞

$$\sum_i \frac{mv_{ix}^2}{x} = \frac{m}{x}\sum_i v_{ix}^2 = \frac{Nm}{x}\sum_i \frac{v_{ix}^2}{N} = \boxed{\frac{Nm}{x}\overline{v_x^2}.}$$

器壁A_1 所受平均冲力

器壁A_1 所受平均冲力 $\bar{F}=\dfrac{Nm}{x}\overline{v_x^2}.$



→ 气体压强： $p=\dfrac{\bar{F}}{yz}=\dfrac{Nm}{xyz}\overline{v_x^2}$

根据统计规律： $n=\dfrac{N}{xyz}$, $\overline{v_x^2}=\dfrac{1}{3}\overline{v^2}.$

$$p=\frac{1}{3}nm\overline{v^2}.$$

$\bar{F}=\dfrac{Nm}{x}\overline{v_x^2}.$

$$p=\frac{2}{3}n\bar{\varepsilon}_t.$$

分子平均平动动能
（微观量的统计平均）

理想气体压强
（宏观可测量）

单位体积分子数
（微观量的统计平均）

- 理想气体压强

$$p=\frac{2}{3}n\bar{\varepsilon}_{\mathrm{t}}.$$

- 理想气体物态方程

$$pV=\nu RT$$

$$p=\frac{\nu}{V}RT=nkT.$$

$$\bar{\varepsilon}_t=\frac{3}{2}kT.$$

分子平均平动动能
（微观量的统计平均）

理想气体温度
（宏观可测量）

玻尔兹曼常数

1. 温度是气体分子平均平动动能的量度，是分子热运动剧烈程度的标志；与气体种类无关。

2. 温度是大量分子热运动的集体表现，是统计性概念，对个别分子无温度可言。

3. $T=0,\ \bar{\varepsilon}_{\mathrm{t}}=0$，意味着热运动停止。

理论与实验均表明：绝对零度只能逼近，不能达到。

选择题： 一瓶氦气和一瓶氮气密度相同，分子平均平动动能相同，而且它们都处于平衡状态，则它们：

（A）温度相同、压强相同.

（B）温度、压强都不同.

★（C）温度相同，但氦气的压强大于氮气的压强.

（D）温度相同，但氦气的压强小于氮气的压强.

解：

$$p = nkT = \frac{N}{V}kT = \rho\frac{k}{m}T.$$

$$\because m(\mathrm{N_2}) > m(\mathrm{He}) \qquad \therefore p(\mathrm{N_2}) < p(\mathrm{He})$$

谢　谢